ОБЩИНСКИ (I) КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ
ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ
XI и XII клас - 05.02.2011 г.

Задача 1 - 30 точки

1. За изразяване на K_c 2 точки
2. За изчисляване на $c(CO_2)$, $c(H_2)$, $c(CO)$, $c(H_2O)$ 8 точки
   $c(CO_2) = 1,56$ mol/l, $c(H_2) = 1,56$ mol/l, $c(CO) = 0,44$ mol/l, $c(H_2O) = 0,44$ mol/l
3. За изчисляване на Q (топлинния ефект на правата реакция) – Q = 41,2 kJ 3 точки
4. За определяне вида на реакцията 1 точка
5. За дефиниция на Принципа на Льо Шаталие – Браун 1 точка
6. За обяснение на фактор 1. понижение на температура
   a. влияние върху равновесието 2 точка
   b. влияние върху K_c 1 точки
7. За обяснение на фактор 2. повишаване на налягането
   a. влияние върху равновесието 1 точка
   b. влияние върху K_c - обосновка чрез израза 3 точки
8. За обяснение на фактор 3. извеждане на продуктите
   a. влияние върху равновесието 2 точка
   b. влияние върху K_c 1 точка
9. За обяснение на фактор 4. добавяне на Na_2O
   a. изразяване на процеса между Na_2O и CO_2 и извод 3 точки
   b. влияние върху равновесието 1точка
   c. влияние върху K_c - обосновка чрез израза 1 точка

Задача 2 – 30 т. точки

а) **14 т.**

- Газът **Б** е NH_3, следователно **Е** е азот 1
- **В** е $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$ 2
- Газът **Г** е CO_2; M(**Г**) = 2,5883.17 = 44g/mol 3
- n(C) : n(H) : n(O) : n(N) = 12,5/12 : 8,333/1 : 50/16 : 29,167/14 = 1,0417 : 8,333 : 3,125 : 2,083 = 1 : 8 : 3 : 2 6
- Следователно емпиричната формула на **А** е $CH_8O_3N_2$; **А** е $(NH_4)_2CO_3$ 2

б) Уравнения **12 т.**

- NH_3 с H_2O, pH > 7 2
- CO_2 с H_2O, pH < 7 2
- NH_3 с $Cu(OH)_2$ 2
- $(NH_4)_2CO_3$ с основа 3
- $(NH_4)_2CO_3$ с HCl 3

в) **4 т.**

- Тетрааминмеден (II) хидроксид 1
- Cu^{2+} комплексообразувател 1
- NH_3 лиганди 1
- Координационно число = 4 1

Задача 3 – 40 точки

а) Определяне на молекулната формула и структурните формули на изомерните съединения **X** и **Y**, определяне на **A** и **B**.

$n(C) = n(CO_2) = 0{,}10$ mol $\quad n(H) = 2.n(H_2O) = 0{,}24$ mol **1 т.**

$m(O) = m(X) - [m(C) + m(H)] = 0{,}32$ g $\quad n(O) = 0{,}02$ mol **1 т.**

$M(X) = D_{O_2}(X).M(O_2) = 2{,}75.32 = 88 g/mol$ $\quad n(X) = 0{,}02$ mol **1 т.**

$n(X) : n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}02 : 0{,}10 : 0{,}24 : 0{,}02 = 1 : 5 : 12 : 1$ **1 т.**

За емпиричната формула на изомерните съединения **X** и **Y** е $\mathbf{C_5H_{12}O}$. **1 т.**

X и **Y** са наситени, едновалентни алкохоли, $\mathbf{C_5H_{11}OH}$

За структурните формули и наименованията на **X** и **Y** с обосновка **2 х 1,5 т. = 3 т.**

X 2-метил-2-бутанол

Y 3-метил-2-бутанол

За структурните формули и наименованията на въглеводороди **A** и **B** **2 х 1 т. = 2 т.**

A $H_2C{=}CH{-}CH(CH_3){-}CH_3$ 3-метил-1-бутен

B $CH_3{-}HC{=}C(CH_3){-}CH_3$ 2-метил-2-бутен

б) За изразяване на превръщанията с уравнения и определяне вида на процесите **11 х 1 т. = 22 т.**

За наименованията по IUPAC на веществата **D**, **E**, **F**, **G**, **J**, **L** и **M** **7 х 1 т. = 7 т.**

D 2-бромо-3-метилбутан

E 1,2-дибромо-3-метилбутан

F 3-метил-1-бутин

G 3-метил-2-бутанон

J натриев 3-метил-1-бутинид

L 2-бромо-2-метилбутан

M 2,5,5-триметил-3-хептин

в) за определяне вида на изомерията за **X** и **Y** **1 т.**